

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/07/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/15	/35	/30	/20	/100

1. (15 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Vigenere

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come $f_i(x,K) = (2 \cdot x \cdot K) \bmod 15$, per $i = 1, 2$, dove K appartiene a $\mathbb{Z}_{15}$.

- i. (5) Si illustri come si ottiene il messaggio cifrato $C = L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M = L_0R_0$
- ii. (15) Si cifri il messaggio 00101000 con $K=7$.
- iii. (15) Si facciano considerazioni sulla sicurezza, considerando il valore numerico della chiave.

3. (25 punti) Cifratura asimmetrica
- a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche

4. (25 punti) Secret Sharing.
- a. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (4,4): $P_1=5$, $P_2=2$, $P_3=4$, $P_4=9$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
 - b. (15 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=2$, $P_2=5$